Solución de la pregunta 20

PRECÁLCULO · PROPIEDADES DE FUNCIONES

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Si f y g son crecientes, entonces $f \circ g$ es creciente.
II) Si f es impar e inyectiva, entonces f^{-1} es impar.
III) Si f es par, entonces f tiene inversa.

A) Solo I

B) Solo II

C) Solo I y II

D) I, II y III

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 **I**
Se encadenan las desigualdades ✓

2 **II**
$f^{-1}(-b) = -f^{-1}(b)$ ✓

3 **III**
Ejemplo x^2: no tiene inversa en $\mathbb{R}$ ×

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) II también: si $f(a) = b$, entonces $f(-a) = -b$, así que $f^{-1}(-b) = -a$.

B) I también: $a < b \Rightarrow g(a) < g(b) \Rightarrow f(g(a)) < f(g(b))$.

D) III es falsa: una función par cumple $f(-1) = f(1)$, no es inyectiva (salvo dominios especiales).

Idea clave. Una función par en $\mathbb{R}$ no pasa la prueba de la recta horizontal.